

1. Le contexte du client

La compagnie BelleVibe est un fournisseur de services de télécommunications, offrant les services suivants : internet, réseau et télévision à sa clientèle.

Pour assurer une gestion efficace de ses opérations, le client souhaite développer une application interne, exclusivement pour son personnel.

Le système doit respecter une structure hiérarchique.

2. Objectifs de l'application

Les objectifs principaux :

- Interface graphique interne
- Gestion des clients et de leurs comptes
- Création et suivi des demandes de service
- Faciliter la gestion administrative des employés et des dossiers
- Améliorer l'efficacité, la traçabilité et la sécurité des opérations internes

3. Description des fonctionnalités

3.1 Authentification

- Connexion sécurisée pour le personnel (employés, superviseurs, administrateurs)
- Vérification des droits selon le rôle de l'utilisateur connecté
- Accès restreint aux fonctionnalités selon le niveau d'autorisation

3.2 Fonctionnalités de l'employé

Un employé peut :

- Créer de nouveaux clients
- Créer de nouveaux comptes clients
- Ajouter des notes aux dossiers clients
- Gérer les comptes clients
- Créer de nouvelles demandes de service
- Créer et modifier des documents liés aux dossiers
- Etc.

3.3 Fonctionnalités du superviseur

Un superviseur possède les droits de l'employé et peut également :

- Gérer les employés
- Créer de nouveaux employés
- Modifier les comptes employés (infos sur les employés)
- Consulter l'historique des dossiers
- Modifier ou supprimer les dossiers assignés aux employés

3.4 Fonctionnalités de l'administrateur

L'administrateur possède :

- Tous les droits des autres utilisateurs et plus
- Modifier le statut/position d'un employé (passer d'employé à superviseur)
- Supprimer les notes si le besoin survient
- Ajouter, modifier, supprimer des forfaits et des services si le besoin survient

4. Hypothèses et limites du système

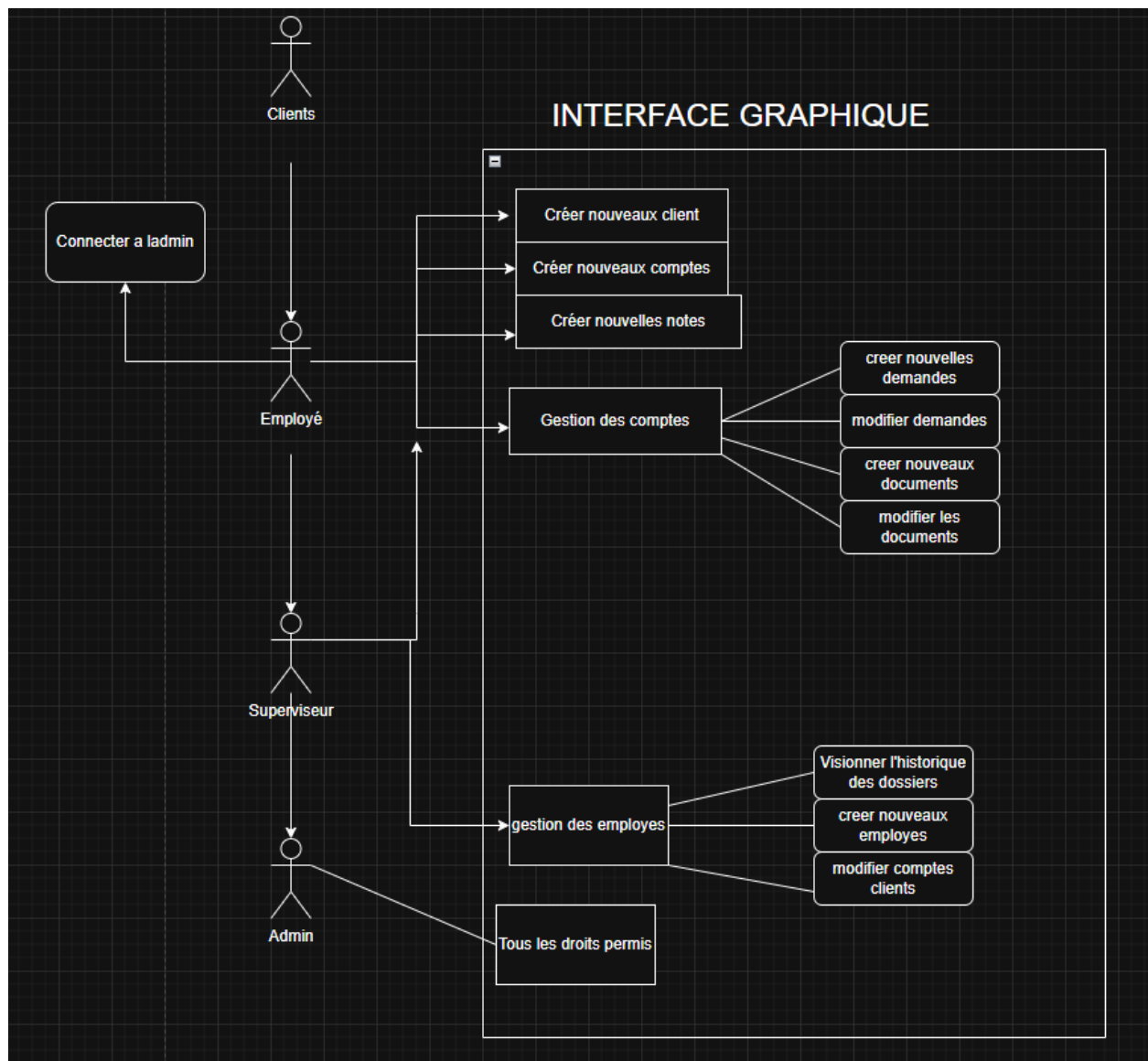
Hypothèses

- L'application est utilisée uniquement par le personnel interne de BelleVibe
- Tous les utilisateurs disposent d'identifiants valides
- Les données sont centralisées dans une base de données sécurisée
- Les rôles sont attribués par un administrateur

Limites

- Les clients n'ont aucun accès direct à l'application
- Le système ne gère pas automatiquement la facturation ni les paiements
- Les interactions avec les équipements réseau réels ne sont pas incluses
- L'application est développée dans un cadre académique

Diagramme de cas d'utilisation :



Matrice de permissions :

		Employés	Superviseur	Admin	Notes
Clients	Read	✓	✓	✓	Permissions standard
	Write	✓	✓	✓	
	Edit	✓	✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Employés	Read		✓	✓	Seul les superviseurs et les admins peuvent voir les autres employés. Les admins peuvent modifier le statut/position d'un employé (passer de simple employé à superviseur ex). Les superviseurs peuvent modifier les autres infos (ex, changement d'adresse)
	Write		✓	✓	
	Edit		✓	✓	
	Delete			✓	
Comptes	Read	✓	✓	✓	Permissions standard
	Write	✓	✓	✓	
	Edit	✓	✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Historique des dossiers	Read		✓	✓	La table "historique des dossiers" se remplit automatiquement dès qu'une action est faite partout dans le système. Seul les superviseurs et admins ont accès à sa lecture mais aucune modification, écriture ou suppression est possible.
	Write				
	Edit				
	Delete				
Dossiers	Read	✓	✓	✓	Permissions standard
	Write	✓	✓	✓	
	Edit	✓	✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Notes	Read	✓	✓	✓	Seul les admins peuvent supprimer des notes, puisqu'elles servent seulement à garder des commentaires ou des remarques sur les clients donc il serait très rare de devoir les supprimer en tant que superviseur
	Write	✓	✓	✓	
	Edit	✓	✓	✓	
	Delete			✓	

Demandes	Read	✓	✓	✓	Les employés devraient seulement écrire et lire les demandes que les clients leur font parvenir. Si on doit en modifier une (ex, l'état de la demande) un superviseur s'en charge.
	Write	✓	✓	✓	
	Edit		✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Documents	Read	✓	✓	✓	Permissions standard
	Write	✓	✓	✓	
	Edit	✓	✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Forfait Dossier	Read	✓	✓	✓	Lorsqu'un client appelle, on veut que l'employé puisse voir les forfaits déjà à son dossier, ajouter un nouveau forfait, modifier les forfaits en cours, ou même supprimer un forfait du dossier du client sans avoir à avoir affaire avec un superviseur ou un admin.
	Write	✓	✓	✓	
	Edit	✓	✓	✓	
	Delete	✓	✓	✓	
Forfaits	Read	✓	✓	✓	Les employés et les superviseurs peuvent voir les forfaits disponibles mais seul un admin devrait avoir le droit de modifier, supprimer ou créer de nouveaux forfaits.
	Write			✓	
	Edit			✓	
	Delete			✓	
Services	Read	✓	✓	✓	Les employés et les superviseurs peuvent voir les services mais seul un admin devrait avoir d'autres droit sur cette table.
	Write			✓	
	Edit			✓	
	Delete			✓	

Diagramme de Modèle relationnel :

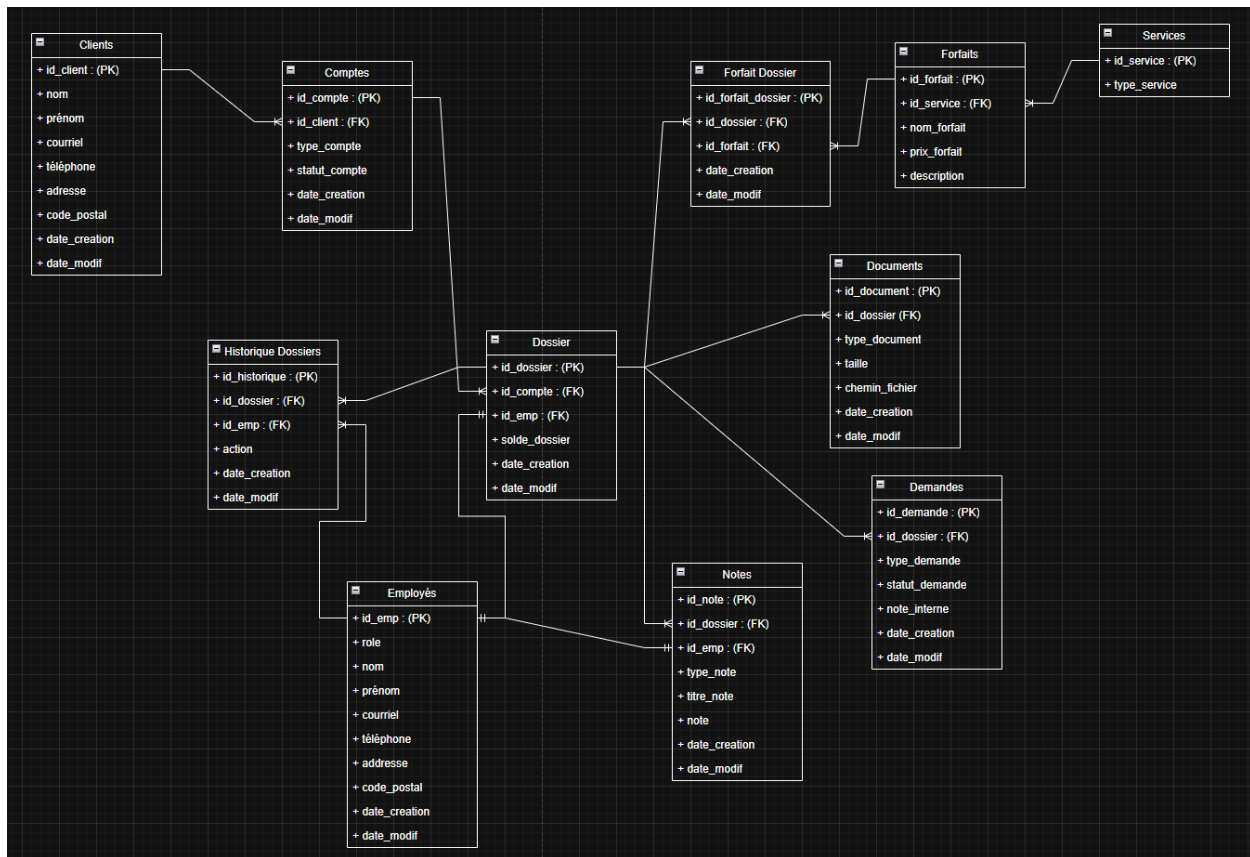
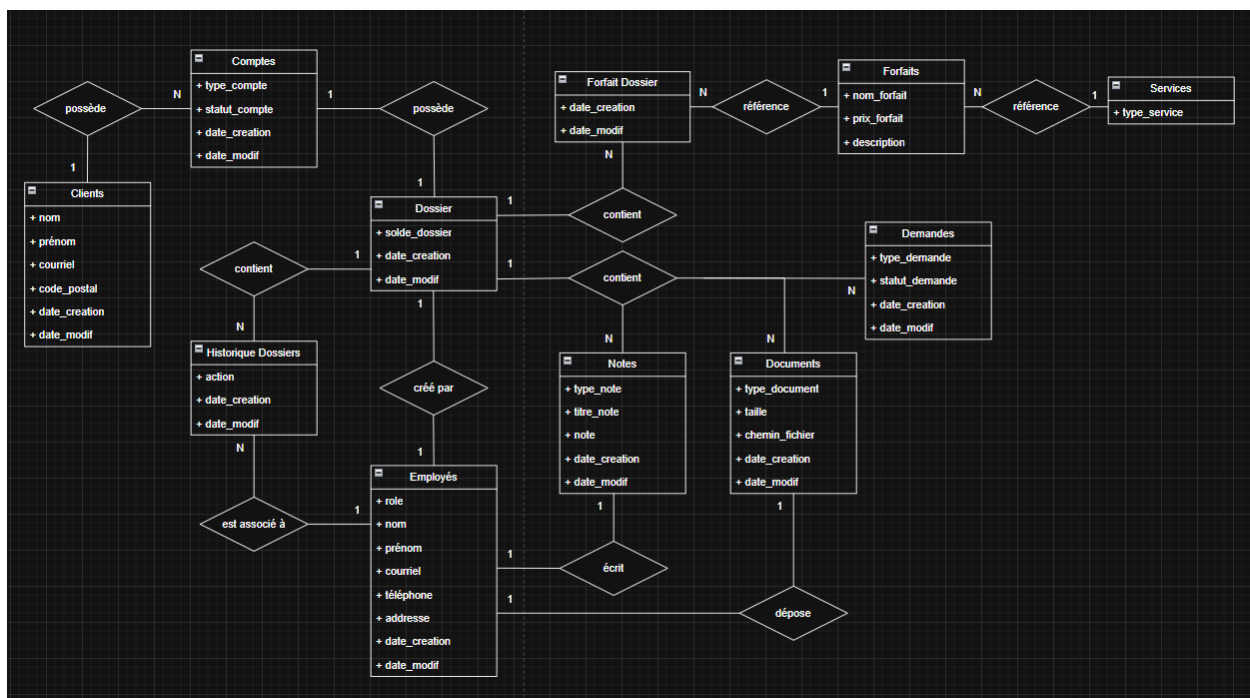


Diagramme Entité-Relations



Dictionnaire des données :

Dictionnaire de données : Table employés				Dictionnaire de données : Table client			
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée	
-idEmploye	Int	Clé primaire de la table employé, valeur unique attribué à l'employé		-idClient	Int	Clé primaire de la table client, valeur unique attribué au client	
-roleEmploye	String	Rôle de l'employé (Administrateur, Superviseur, Employé)		-nomClient	String	Nom du client	
-nomEmploye	String	Nom de l'employé		-prenomClient	String	Prénom du client	
-prenomEmploye	String	Prénom de l'employé		-courrielClient	String	Courriel du client	
-courrielEmploye	String	Courriel de l'employé		-telephoneClient	Int	Téléphone du client	
-telephoneEmploye	Int	Téléphone de l'employé		-adresseClient	String	Adresse du client	
-adresseEmploye	String	Adresse de l'employé		-codePostalClient	String	Code postal du client	
-codePostalEmploye	String	Code postal de l'employé		-dateCreationClient	Date	Date de l'ajout du client	
-dateCreationEmploye	Date	Date de l'ajout de l'employé		-dateModifClient	Date	Date de modification du client	
-dateModifEmploye	Date	Date de modification de l'employé					

Dictionnaire de données : Table comptes				Dictionnaire de données : Table historique des dossiers			
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée	
-idCompte	Int	Clé primaire de la table comptes, valeur unique attribué au compte		-idHistorique	Int	Clé primaire de la table historique des dossier valeur unique	
-idClient	Int	Clé étrangère de la table client, permet d'associer chaque compte à un client avec son id		-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque dossier de l'historique à un dossier de la table dossier avec son id	
-typeCompte	String	Type du compte (Personnel, Familial, Entreprise)		-idEmploye	Int	Clé étrangère de la table employés, permet d'associer chaque dossier de l'historique à un employé avec son id	
-statutCompte	String	Statut du compte (Actif, inactif, etc.)		-dateCreationEntree	Date	Date de création de l'entrée	
-dateCreationCompte	Date	Date de création du compte		-dateModifEntree	Date	Date de modification de l'entrée	
-dateModifCompte	Date	Date de modification du compte		-actionEntree	String	Type d'action effectué sur le dossier (READ, WRITE, etc...)	

Dictionnaire de données : Table dossier				Dictionnaire de données : Table demandes			
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée	
-idDossier	Int	Clé primaire de la table dossier, valeur unique attribué à chaque dossier		-idDemande	Int	Clé primaire de la table demandes, valeur unique attribué à la demande	
-idCompte	Int	Clé étrangère de la table compte, permet d'associer chaque dossier à un compte avec son id		-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque demande à un dossier avec son id	
-idEmploye	Int	Clé étrangère de la table employé, permet d'associer chaque dossier à un employé avec son id		-typeDemande	String	Type de la demande	
-soldeDossier	Float	La somme d'argent que le client dont le dossier est attribué doit payer à chaque mois		-statutDemande	String	Statut de la demande (en cours, terminé, etc.)	
-dateCreationDossier	Date	Date de création du dossier		-noteInterne	String	Note par rapport à la demande	
-dateModifDossier	Date	Date de modification du dossier		-dateCreationDemande	Date	Date de l'ajout de la demande	
				-dateModifDemande	Date	Date de modification de la demande	

Dictionnaire de données : Table notes				Dictionnaire de données : Table documents			
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée	
-idNote	Int	Clé primaire de la table notes, valeur unique attribué à la note		-idDocument	Int	Clé primaire de la table documents, valeur unique attribué au document	
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque note à un dossier avec son id		-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque document à un dossier avec son id	
-idEmp	Int	Clé étrangère de la table employé, permet d'associer chaque note à un employé avec son id		-typeDocument	String	Type du document (PDF, JPG, etc.)	
-typeNote	String	Type de la note (Demande, question, etc.)		-tailleDocument	Int	Taille du document (En Mo)	
-titreNote	String	Titre de la note		-cheminDocument	String	Le chemin du document (exemple : /documents)	
-note	String	La note		-dateCreationDocument	Date	Date de l'ajout du document	
-dateCreationNote	Date	Date de l'ajout de la note		-dateModifDocument	Date	Date de modification du document	
-dateModifNote	Date	Date de la modification de la note					

Dictionnaire de données : Table forfait dossier					
Nom de la donnée		Type de la donnée		Description de la donnée	
-idForfaitDossier		Int		Clé primaire de la table forfait dossier, valeur unique attribué à chaque forfait dossier	
-idDossier		Int		Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque forfait à un dossier avec son id	
-idForfait		Int		Clé étrangère de la table forfait, permet d'associer chaque dossier à un forfait avec son id	
-dateCreationForfaitDossier		Date		Date de l'ajout du forfait dossier	
-dateModifForfaitDossier		Date		Date de la modification du forfait dossier	

Dictionnaire de données : Table services					
Nom de la donnée		Type de la donnée		Description de la donnée	
-idService		Int		Clé primaire de la table services, valeur unique attribué à chaque service	
-typeService		String		Nom du forfait en question	

Dictionnaire de données : Table forfaits					
Nom de la donnée		Type de la donnée		Description de la donnée	
-idForfait		Int		Clé primaire de la table forfait , valeur unique attribué à chaque forfait	
-idService		Int		Clé étrangère de la table service, permet d'associer chaque forfait à un service avec son id	
-nomForfait		String		Nom du forfait en question	
-prixForfait		Float		Prix du forfait en question	
-descriptionForfait		String		Courte description du forfait (sa vitesse, etc.)	